

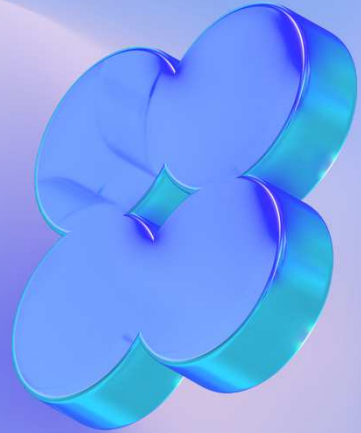


내용

- 인공지능 연구분야
- 상태공간 탐색

목표

- 주어진 문제를 상태공간으로 나타낸 후 탐색을 통해 문제를 해결한다는 의미를 이해한다

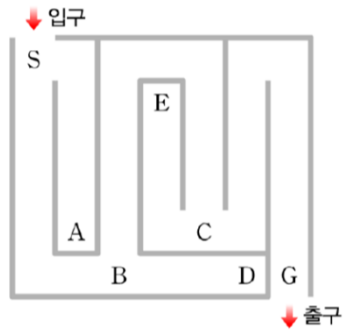


인공지능 연구분야



상태공간 탐색; 미로 찾기

maze



문제1 : 미로 찾기

- 초기상태 : S
- 목적상태 : G
- 연산자 : 특정 위치로 이동

상태공간 탐색; 8-퍼즐

8-puzzle



문제3 : 8-퍼즐

- 초기상태 : S
- 목적상태 : G
- 연산자 : 빈 위치로 숫자 이동

왼쪽 아래 그림은 초기상태에서 빈칸을 왼쪽, 위쪽, 오른쪽으로 각각 이동시킨 상태를 나타낸다.

상태공간 탐색; 틱택토

tic-tac-toe



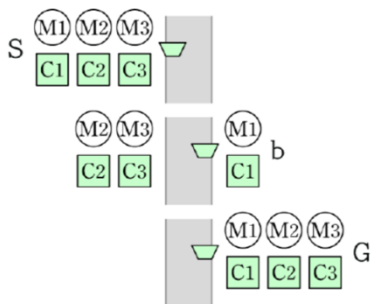
문제2 : 틱택토

- 초기상태 : 아무것도 놓이지 않은 상태
- 목적상태 : X(O)가 3개 나란히 놓인 상태
- 연산자 : 차례대로 빈 곳에 표시

왼쪽 그림은 $X \rightarrow O \rightarrow X$ 의 차례로 자신의 말을 위치시킨 상태를 나타낸다.

상태공간 탐색; 선교사와 식인종

missionary and cannibal

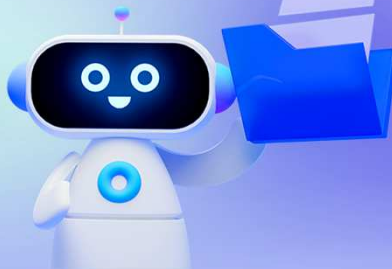


문제4 : 선교사와 식인종, 최대 2인이 배로 강을 건너는데, 빈 배는 이동할 수 없고, 어디에 든 식인종 수가 많으면 안 됨

- 초기상태 : 선교사와 식인종이 모두 왼쪽 강변에 있는 상태(S), (3, 3, 1)로 나타냄
- 목적상태 : 모두 오른쪽으로 이동한 상태(G), (0, 0, -1)로 나타냄
- 연산자 : 배로 이동

가운데 b는 선교사와 식인종 1명이 오른쪽으로 이동한 상태를 나타낸다.

2.탐색 트리 내가 지나온 길에 나뭇가지를...

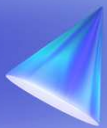


내용

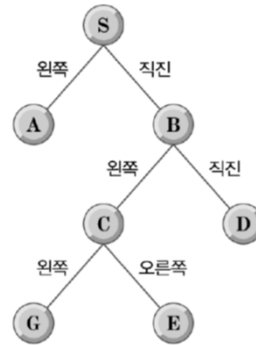
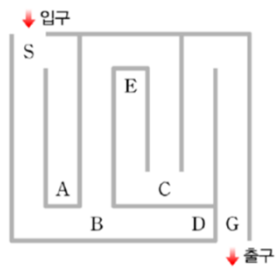
- 탐색 트리
- 맹목적 탐색

목표

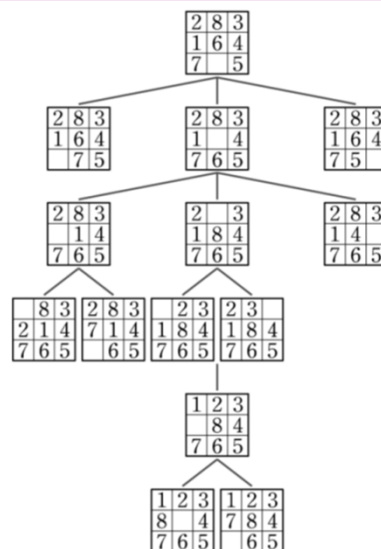
- ▶ 상태공간 탐색 과정이 탐색 트리로 표현된다는 걸 이해한다
- ▶ 맹목적 탐색의 특징과 탐색 전략의 필요성을 이해한다



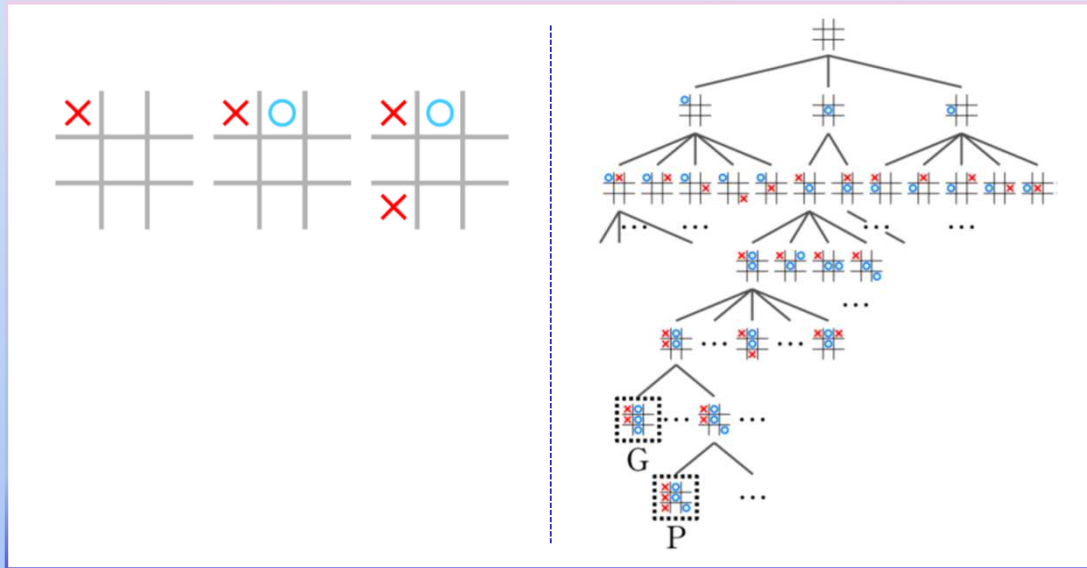
탐색 트리; 미로 찾기



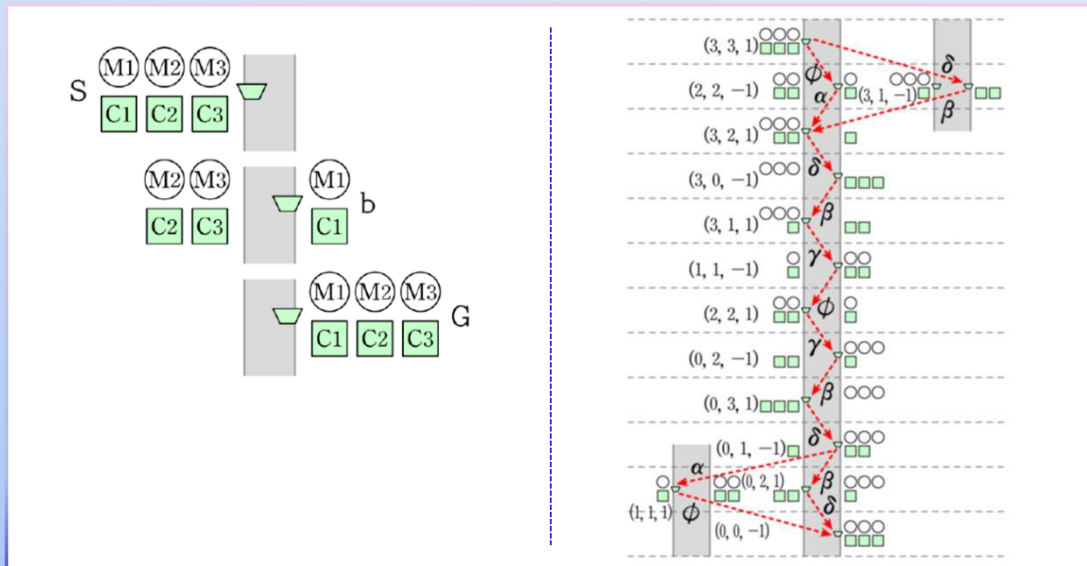
탐색 트리; 8-퍼즐



탐색 트리, 틱택토



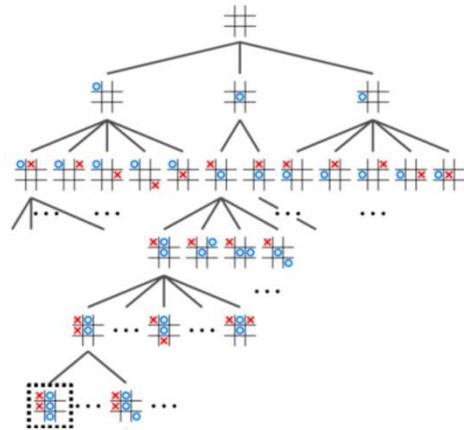
탐색 트리, 선교사와 식인종



맹목적 탐색

맹목적 탐색

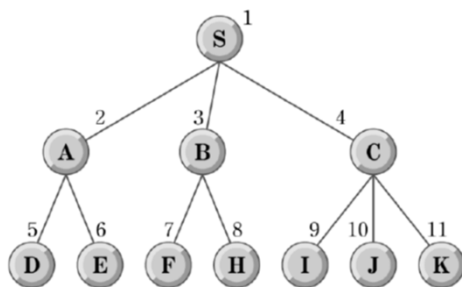
- 블라인드, 눈감고 문고리 잡기



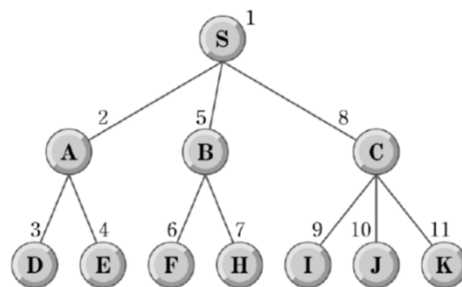
맹목적 탐색

맹목적 탐색

- 블라인드, 눈감고 문고리 잡기
- 순차 exhaustive(BFS/DFS)



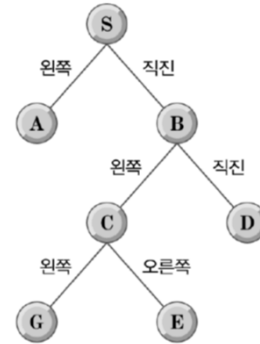
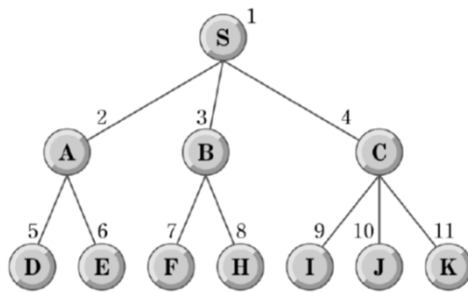
BFS: 너비우선 탐색



DFS: 깊이우선 탐색

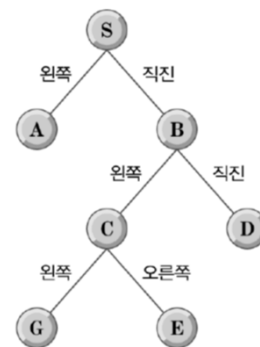
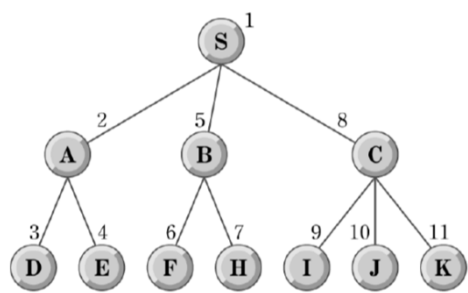
맹목적 탐색, BFS

BFS: 너비우선 탐색

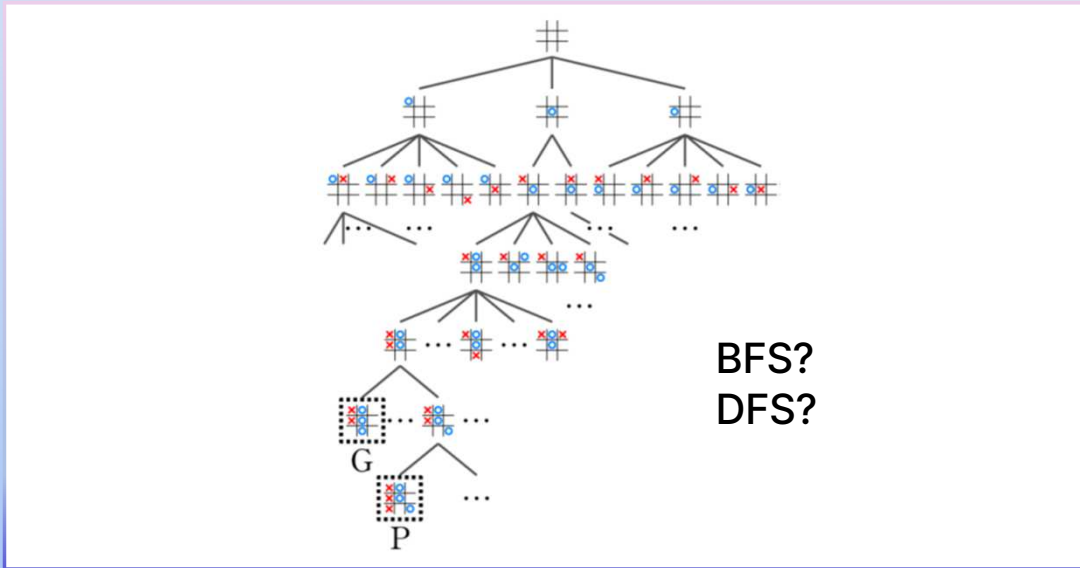


맹목적 탐색, DFS

DFS: 깊이우선 탐색



탐색 전략



상태공간 탐색 전략

미로 찾기처럼 단순한 문제의 경우 대응하는 탐색 트리 역시 매우 간단하다. 탐색 시스템은 몇차례 시행착오만으로 목적지를 쉽게 찾을 수 있고 해당 경로를 문제 해결책으로 제시하면 그만이다. 그런데 앞의 그림에서 알 수 있듯이 tic tac toe 문제만 하더라도 가능한 경우의 수가 매우 많다. 이런 경우라면 탐색 시스템이 탐색 트리의 가능한 경로를 찾아다니는 게 문제가 될 수 있다. 복잡한 탐색 트리 즉, 탐색 공간이 큰 문제를 효율적으로 **탐색**하기 위해서는 **전략**이 필요하다.

strategy

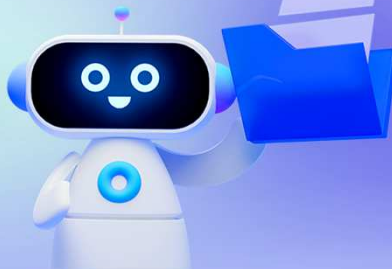
noun

US / UK 🗣️ ['strætədʒi]

B2 [C or U]

a detailed plan for achieving success in situations such as war, politics, business, industry, or sport, of the skill of planning for such situations:

3.상태공간 탐색 전략 AlphaGo의 수 읽기



내용

- 휴리스틱 탐색
- 게임 트리
- min-max 전략, $\alpha\beta$ 가지치기

목표

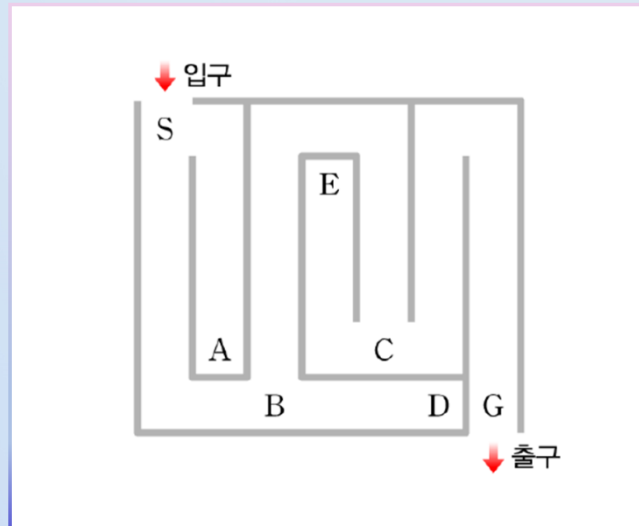
- ✎ 휴리스틱 함수의 중요성을 이해한다
- ✎ min-max 전략, $\alpha\beta$ 가지치기 탐색 전략의 특징을 이해한다



휴리스틱 탐색 전략

휴리스틱 탐색

heuristic search; A* 알고리즘



휴리스틱 탐색 전략

휴리스틱 탐색

heuristic search; A* 알고리즘

A* 알고리즘은 보통 다음과 같은 평가함수 $f(n)$ 을 사용해서 매우 효율적으로 상태 공간을 탐색한다.

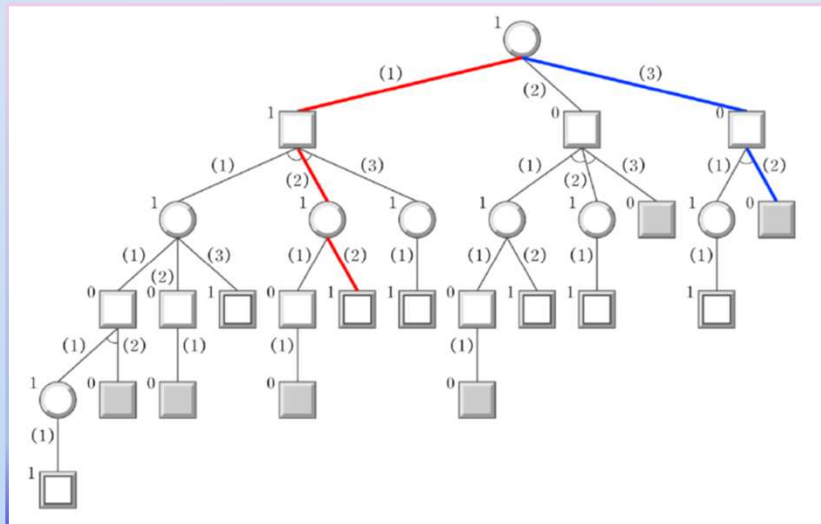
여기서 n 은 상태를 나타내며, $g(n)$ 은 시작 상태에서 상태 n 까지 탐색 비용을 추정하는 함수이고, $h(n)$ 은 현재 상태에서 목적 상태까지 탐색 비용을 추정하는 휴리스틱 함수다.

$$f(n) = g(n) + h(n)$$

상태공간 탐색 전략

게임 트리

선수를 두는 사람은
자신의 차례에 반드시
이길 수 있는 상태가
하나라도 있으면 그
상태를 선택하면 되기에
가지에 아무 표시가 없는
or 형태로 표시

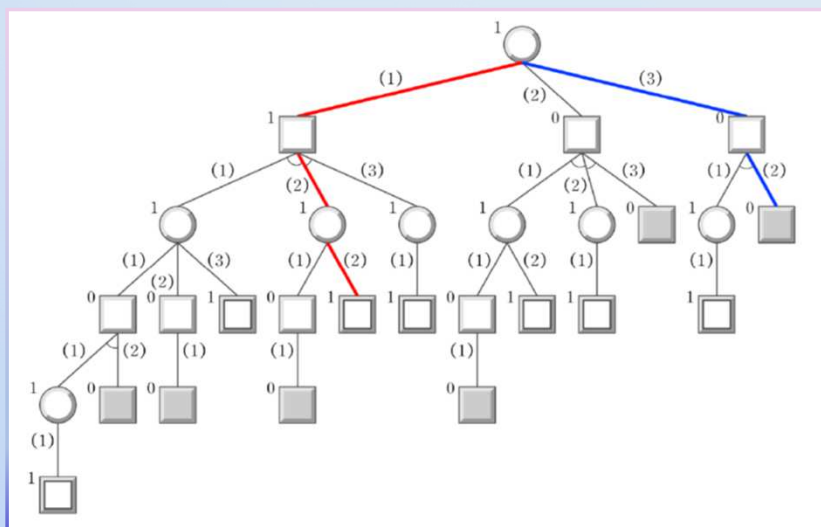


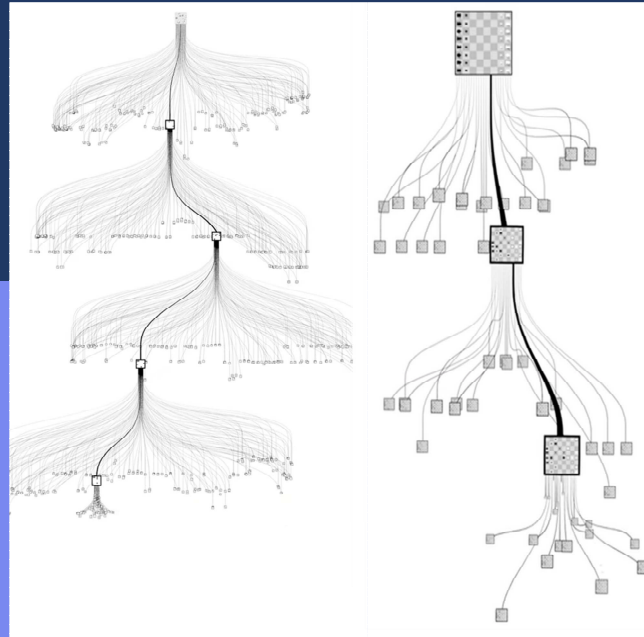
상태공간 탐색 전략

게임 트리

■ min-max 전략

선수를 두는 사람은
자신의 차례에는 자신의
이익이 최대가 되는
수(or 가지의 큰 값)를
선택하고, 상대방의
차례에는 상대방의
이익이 최대가 되는
수(and 가지의 작은
값)를 선택





상태공간 탐색 전략

게임 트리

■ $\alpha\beta$ 가지치기

α 는 선수를 두는 사람의
보장된 최소이익,
 β 는 후수를 두는 사람의
보장된 최대이익

